

文章编号: 1001-4632 (2021) 05-0162-12

中国铁路电子客票关键技术应用与系统实现

单杏花¹, 张志强¹, 宁 斐², 李士达¹, 戴琳琳¹

(1. 中国铁道科学研究院集团有限公司 电子计算技术研究所, 北京 100081;
2. 中国国家铁路集团有限公司 客运部, 北京 100084)

摘 要: 针对我国铁路客票票制长期存在的各类问题, 借鉴国内外相关行业电子客票应用的成功经验, 提出我国铁路电子客票是以电子数据形式体现的铁路旅客运输合同凭证这一基础定义。在此前提下, 研究铁路电子客票在旅客出行全程中应用所涉及的各项关键技术, 包括分布式环境下异构数据库间的数据同步技术、网格化的旅客服务记录 (PSR) 数据存储模型、大并发条件下海量 PSR 数据的高效访问机制、大场景下人脸服务平台与各类终端的联动技术, 以及基于密钥和用户身份信息的电子客票识别码双因子加密等。围绕以上关键技术和实际应用要求对客票系统架构进行升级, 新建电子客票集群、PSR 集群、人脸比对集群、电子客票识别码集群等服务资源, 同时改造升级路局级和车站级客票系统软硬件设备。铁路电子客票经长时间、大规模实际应用, 结果表明各项关键技术和客票系统的架构升级方案均能较好地满足旅客无纸化、自助化、信息化的出行需要。

关键词: 电子客票; 客票系统; 客运服务; PSR; 动态二维码

中图分类号: U293.2+21

文献标识码: A

doi: 10.3969/j.issn.1001-4632.2021.05.19

中国铁路客票系统经过 20 余年的发展, 逐步从车站内的单一客票销售业务系统发展成为覆盖线上 (即 12306 网售票系统, 包括 12306 网站及同名移动端 APP) 和线下 3 000 多个客运车站, 提供客票销售、延伸服务、营销决策等多项业务的全球最大的综合性票务系统。伴随客票系统的发展, 铁路客票票制逐步从硬板票转变为软纸票、磁介质车票和互联网电子客票并存的现状。长期以来铁路客票形制以纸质基材为主, 其自身固有问题随着客流量的逐年攀升日益突显, 成为影响铁路客运服务质量进一步提升的一项重要因素。目前铁路纸质客票所引起的问题主要表现在以下 4 个方面: 一是客票票制不统一, 给旅客出行带来困扰, 由于铁路售票渠道多样, 使得软纸票、磁介质票、互联网电子客票同时并存, 不同票制间的业务规则相近但不相同, 旅客难以全面了解, 因此在验检、退签等环节中易引发多种问题, 在降低旅客出行体验的同时, 也为现场客运组织带来不便; 二是票纸用量巨大, 与绿色出行理念不符, 长久以来凭票乘车是社会对于铁路出行的一种固有印象, 加之铁路对于新服务举措

的宣传受众有限, 使得旅客尝试新型互联网电子客票的意愿不高, 网购车票后仍习惯乘车前换取纸质车票, 无形中增加了旅客出行总时间和社会出行总成本, 每年数十亿张票纸被无必要消耗, 这使得绿色出行理念难以落实; 三是纸质客票易丢失, 处理流程繁琐, 仅 2018 年和 2019 年, 铁路每年为旅客办理挂失补票业务超 160 万人次, 但由于挂失补业务办理流程复杂、旅客体验不佳, 容易引发纠纷和投诉, 大幅降低了旅客的出行体验; 四是倒买倒卖车票和制售贩卖假票问题屡禁不止, 不仅严重危害旅客的合法权益, 同时还对铁路正常运输生产活动产生严重影响。

经分析, 以上问题存在的主要原因是: 客票系统发展历程较长, 制票设备更新换代不可能一刀切, 多种票制并存成为必然; 传统纸质车票同时承载了铁路运输合同、乘车凭证、报销凭证三大属性, 纸质车票的丢失, 意味着运输合同、乘车凭证和报销凭证同时丢失, 虽在确认旅客运输合同有效后可重新印制乘车凭证, 但按国家财税制度要求, 一张车票仅可开具一次报销凭证, 即铁路制订挂失

收稿日期: 2021-02-23; 修订日期: 2021-07-23

基金项目: 国家重点研发计划项目 (2020YFF0304101)

第一作者: 单杏花 (1974—), 女, 江西婺源人, 研究员, 博士。E-mail: shanxinghua@vip.sina.com

通讯作者: 李士达 (1980—), 男, 辽宁大连人, 副研究员。E-mail: summer728@126.com

补规则和流程,允许丢失车票旅客继续享有乘车权力,但需要旅客先缴纳与票款等额的押金后再制取车票,乘车时联系列车长开具客运记录,到站后凭列车开具的客运记录并交回重制车票后再取回押金,整套业务环节众多、流程复杂,对于需要报销的旅客不够友好,十分容易产生各类误解和纠纷;另外,在车票防伪方面,虽然铁路做了大量的工作,但纸质车票自身防伪性能较弱,也给不法分子伪造变造车票、坑害旅客、扰乱运输秩序提供了可乘之机。因此,借鉴国外民航和铁路在票制创新方面的成功经验,研究纸质客票向电子客票转型过程中的各项关键技术和客票系统在架构层面配套的升级方案,打破纸质车票对客运服务质量和水平提升的限制,则成为必然选择。

电子客票概念最初出现在民用航空业,是一种不通过纸质票来实现客票销售、旅客乘机以及相关服务的客票方式^[1]。电子客票并不是“无票”,其实质是普通纸质机票的一种电子映象。目前全球各国航司均已支持电子客票,其显著的便捷性、安全性也成为旅客选择电子客票的重要原因。我国民航在实现电子客票服务后,旅客通过互联网订购机票,在机场换取登机牌后安检登机,商务旅客则通过自助打印、柜台制取或代理商邮寄等方式,获取行程单报销。民航客票电子化改造后,较好地解决了纸质机票存在的相关问题。我国民航开账与结算计划(Billing and Settlement Plan, BSP)电子客票系统于2004年建成,该系统建立在代理人分销系统、航班控制系统、离港系统、结算系统和BSP数据处理系统之上^[2],实现了数据在订票、离港、结算系统间的电子化流动。系统初期采用大型机技术,后期核心业务系统逐步迁移到“云计算”服务平台上^[3]。为满足日益增长的互联网售票需求,民航客票系统采用机器学习技术根据用户查询行为动态决策缓存策略^[4-5],减少直接查询后台主机系统的流量,并通过自研的数据同步机制实现了主机系统与外部开放系统的快速数据同步^[6],降低核心系统负载;针对大客流条件下的高并发问题,在系统架构上提出基于分阶段事件驱动架构的服务器架构优化方案^[7],以及动态负载均衡策略^[8],以提升系统的处理性能和稳定性。在电子客票的数据结构上,通过整合原有旅客订单相关数据项,重新构建了以旅客为中心的订单数据结构和全新的订单管理系统^[9],协助提升电子客票服务效率和服务质量。国外铁路中,较早实现客票电子化的是德国

铁路,从1997年起开始建设网络售票平台,2012年正式发售电子客票^[10],旅客可凭购票后的电子客票二维码检票出行。

综合来看,民航系统和国外铁路均选择电子客票替代纸质票据的发展方向。国内民航电子客票系统建设较早,在研发和实际应用过程中积累了较多经验,具有一定借鉴作用,但我国铁路与民航在运输组织模式、服务受众,以及既有系统架构等方面均存在较大差异,因此在围绕电子客票重构业务流程的过程中,需要走出一条适合中国铁路自身需要的特色道路。本文基于中国铁路旅客运输实际,对铁路电子客票全面应用的关键技术和系统实现方案开展研究。

1 中国铁路电子客票的定义及内涵

铁路电子客票是存储在铁路客票系统中的一种电子数据,是以电子数据形式体现的铁路旅客运输合同凭证,是传统纸质车票运输合同属性的一种电子形式,承载了铁路旅客运输服务所关联的相关要素信息。其主要内涵包括以下几点。

(1) 全程服务信息化。实现旅客从购票、进站、候车、乘车、出站、换乘等全流程的信息化服务,旅客购票后,无须换取纸质车票,凭购票的有效身份证件,办理进站实名制核验、乘车和出站检票、列车查验等手续,客票系统根据证件信息识别证件所对应电子客票的有效性。车票的电子化和全程服务的信息化,能有效消除旅客车票丢失、毁损和购买假票的风险,彻底解决纸质车票存在的问题。

(2) 票务服务自助化。对于持可识读购票证件如二代身份证、港澳台居民居住证、电子护照等的旅客,无论是进站实名制验证验票,还是检票乘车、出站,或是获取乘车信息、办理车票变更和打印报销凭证,均可通过车站设备自助办理手续;对于在12306移动端APP上完成人证核验的旅客,可以直接使用移动端APP里的“检票二维码”检票乘车;对于持不可识读购票证件的旅客,也可通过半自助设备读取购票信息单,人工核验证件后完成手续办理。

(3) 线上线下服务一体化。建立线上线下渠道的连通性,打通不同服务渠道间的服务壁垒,实现电子客票全渠道的“一处购买,处处可见”。旅客

在 12306 网售票系统上购买的电子客票，可以在车站窗口办理改签和退票；旅客在车站窗口或自动售票机（Ticket Vending Machine，TVM）上购买的电子客票，也可以在 12306 网售票系统上办理改签和退票。

2 铁路电子客票关键技术

电子客票作为铁路旅客运输的新型票制，在重塑客运服务流程的过程中，为提升业务办理效率、降低系统复杂程度，相关业务应尽量采用集中式的处理模式，但在集中处置的过程中，首先需要解决既有业务系统数据存储分散、结构不统一的问题；其次需要解决数据集中后在大客流、高并发条件，海量行程信息的快速查询难题；最后需要通过新技术的引入，改变传统业务办理模式，为旅客提供更为便捷和安全的出行服务。

2.1 分布式环境下的异构数据库同步技术

客票系统是一个集中与分布相结合的系统，分布式架构下不同应用场景采用了不同类型的数据库和文件系统，形成多种数据库、文件系统混合部署状态^[1]，为此需要在多个子系统之间进行数据同步，实现关键业务数据的集中存放，满足跨渠道变

更以及快速验检票的需要。因此，研究设计了跨越关系型数据库、非关系型数据库、内存数据库、大数据处理平台、分布式文件系统等复杂分布式环境下的异构数据库同步技术，数据同步流程如图 1 所示。图中 Sybase、PostgreSQL、Oracle 和 Mysql 均为客票系统常用的数据库类型，针对不同数据库的采集方法包括：Sybase 数据库控制台命令（Database Console Commands，DBCC）日志采集、PostgreSQL 数据库预写日志（Write-Ahead Logging，WAL）解析采集、Oracle 数据库改变数据捕获（Change Data Capture，CDC）采集、MySQL 数据库二进制（Binary）日志解析采集。采集数据由消息中间件 KAFKA 负责传输。一般采集数据消费程序使用通用数据库接入驱动（Java Database Connectivity，JDBC）接入不同数据库。针对 Oracle 数据库，接入时使用 ORACLE 调用接口程序（Oracle Call Interface，OCI）方式；针对 Sybase 数据库，通过批量载入方法（bcp 命令）实现批量数据导入；针对 PostgreSQL 数据库，通过批量载入方法（copy 命令）实现批量数据导入。数据采集、数据传输和数据载入服务都基于容器运行，实现快速部署和高可用，其中容器使用主流开源应用容器引擎 Docker 组件，容器管理工具使用 Kubernetes 工具集，服务基于 SpringMVC 应用框架开发。

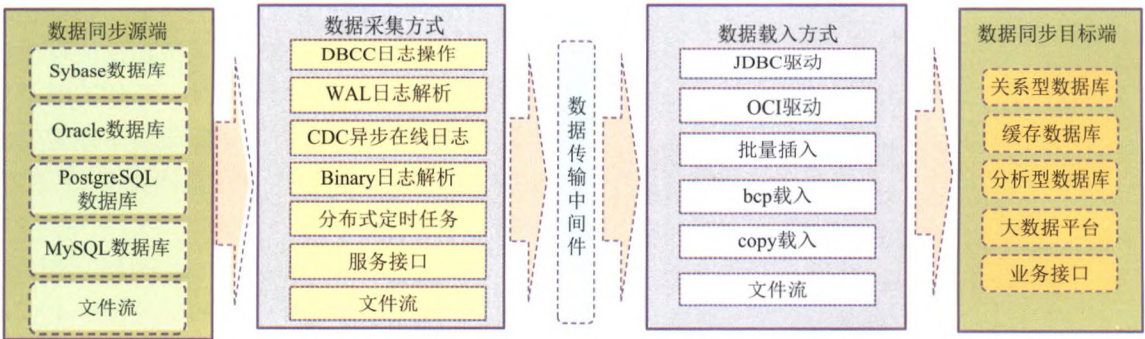


图 1 异构数据库数据同步流程

分布式环境下的异构数据库数据同步技术，将多种数据库间的数据迁移、数据实时同步、数据定时同步、文件导入导出等操作，纳入统一的平台管理，实现一致的数据同步流程和标准的数据传输格式。数据同步主要包括以下 3 个步骤。

（1）数据采集。在采集方式上设计分为本地和远程 2 种。本地方式优点是速度快，但程序管理分散，需要在生产系统安装代理；远程模式速度适中，在高可用环境下软件配置较本地方式复杂，但

程序集中管理更为简便，对生产系统影响较小，更宜作为分布式环境下的数据采集方式。此外，采集支持全量采集模式和增量采集模式，可根据生产实际灵活配置线程数量、采集数据块大小等运行参数。

（2）数据传输。数据从源库采集后，由中间件 KAFKA 实现数据传输的可靠送达；同时为提高数据传输效率，在每个采集程序与传输中间件之间增加 1 个高速缓存区，在多个数据表交替操作的情

况下，完成对数据的批量整理操作，实现数据到消息中间件特定队列的同步传输。

(3) 数据装载。数据装载主要是把源库的数据变动执行到目标数据库中，该操作受限于操作系统输入/输出的吞吐性能和目标数据库的载入性能，一般是数据同步的瓶颈所在。为了提高数据装载效率，研究采用了多项关键技术，包括为每种数据库配置不同连接方式和不同的会话级别；采用智能多线程装载方式，根据结构化查询语言（Structured Query Language，SQL）类型自动分配执行线程，将主键和唯一键作为拆分规则，按照哈希值取模分配线程等方式进行数据装载，提高并行处理能力。

2.2 网格化存储的PSR数据模型

目前旅客出行需求向着多元化方向发展，未来在旅客的出行预订中将出现越来越多的延伸服务内容，客运服务的多样性也决定了核心交易数据结构的复杂性，为规范不同服务间的关联关系、简化业务办理流程、降低系统综合负载，需要以旅客为中

心，围绕旅客出行服务内容组织数据结构，形成一个完整的旅客服务记录（Passenger Service Record，PSR）数据，支撑旅客的个性化服务需要和业务集中办理要求。

PSR数据独立存储，其数据模型采用的纵横结合的网格化存储结构如图2所示。横向结构数据以乘车人的车票为线索，每位乘车人的每张车票对应一条数据，内含多个预设网格，在分布式的客票系统环境下，异构数据库间的数据同步技术将车票和延伸服务订单中的关键数据同步至其中，实现预设网格内容的填充。纵向结构数据则用于记录每次办理业务变更的过程信息，服务的每次变更均会产生一条变更记录，而横向结构数据仅保留变更后业务的最终状态。按此方式组织和管理旅客出行数据，可实现多种出行服务关键数据的集中存储和最终状态的集中展示，以及业务状态变化轨迹的回溯，配合大并发条件下的数据高速访问技术，使日均上亿次的交易请求处理成为可能。

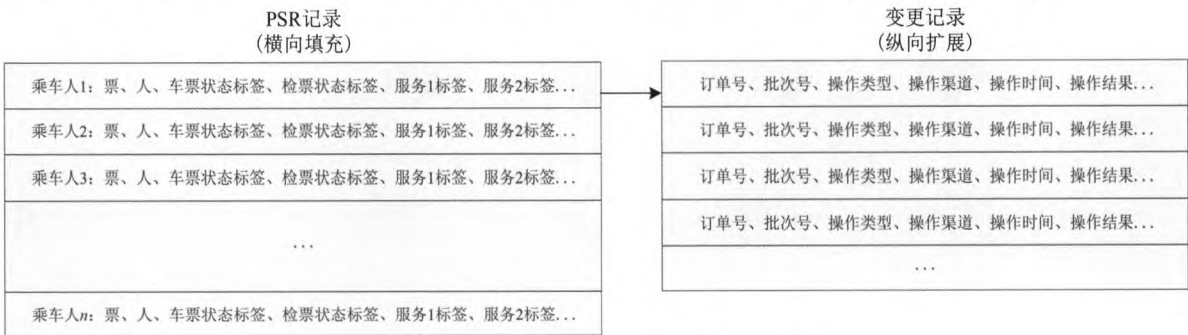


图2 PSR数据纵横结合的网格化存储结构

在以旅客为核心的服务过程中，旅客仅需提供证件号码或订单号码，即可完成对PSR数据的检索，获取票务信息和各类延伸服务信息，在办理如车票退、签等业务时，根据PSR数据模型中的横向结构数据即可快速确认是否需要同时为旅客办理关联业务的变更，如乘意险、订餐、接送站等与出行信息强关联的业务服务，避免以轮询方式对其他业务子系统发起大量无效查询业务请求，简化业务办理流程、提升业务办理效率、减少系统资源消耗。

2.3 大并发条件下行程信息的高速访问技术

日均千万客流条件下的高并发数据查询需求，使得普通的关系型数据库无法有效支撑对海量PSR数据的巨大访问压力，借鉴互联网售票过程中对海量数据下访问请求的处理经验^[12-15]，研究采用非关系型数据库、分布式存储和虚拟化技术构建PSR集群，实现全渠道发售、退票、改签、验

票、检票以及各类延伸服务的高效办理。
每个PSR集群主要由数据查询和数据存储2部分组成，如图3所示。数据查询采用微服务架构（SpringCloud）解决方案，每个微服务实例均是无状态的，独立运行在自己的进程中，微服务实例间采用轻量级通信机制。数据存储采用开源的分布式内存数据库（Remote Dictionary Server，Redis）构建，1个PSR集群内有多个Redis集群，每个Redis集群由多个Redis组组成，不同Redis集群间的流量支持按百分比分配，并支持集群间的服务切换。PSR数据按关键字段的哈希值分散存储在不同的组内，数据查询时根据查询字段的哈希值从对应的组内查找PSR信息。Redis集群启动时将数据加载到内存中，单次数据查询可在1ms内完成，电子客票检票时，需要对PSR数据进行多次访问，总的查询时间约在2~5ms；为避免数据意外丢失，

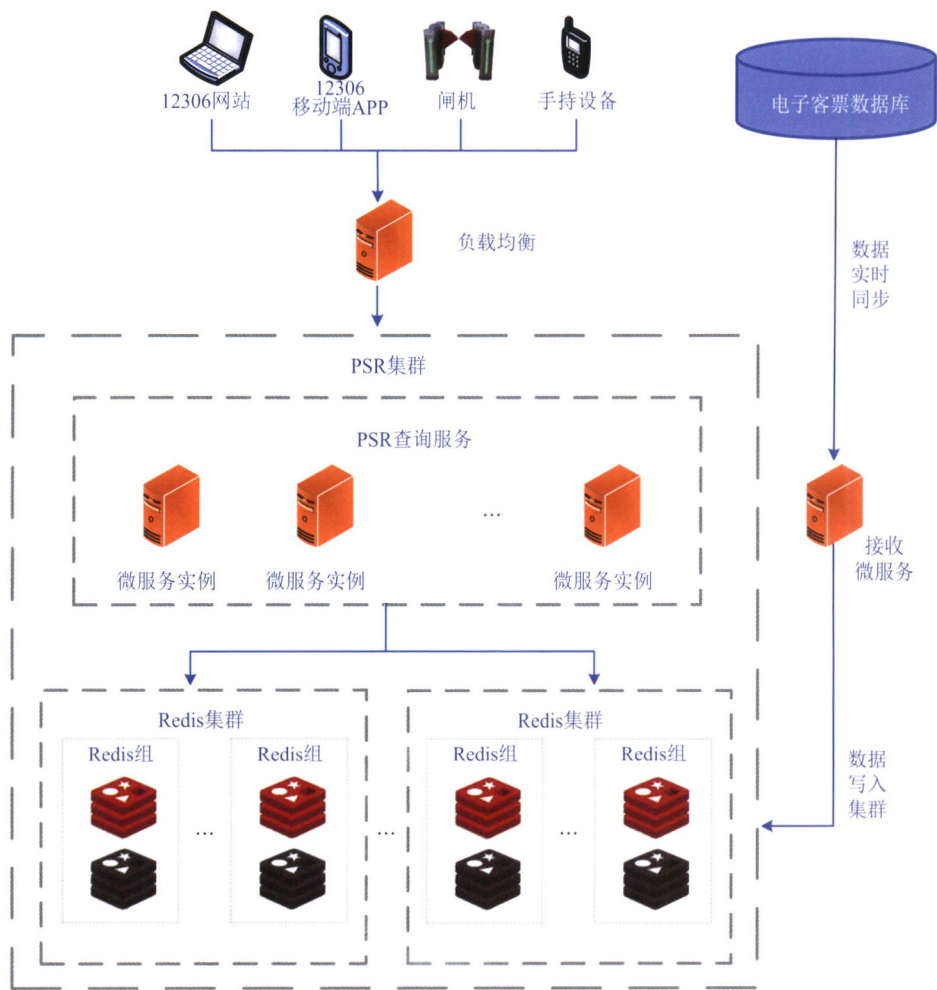


图 3 PSR 集群结构

Redis通过异步方式将内存中的数据写入硬盘，实现数据的持久化保存和异常发生后的数据恢复。

2.4 “云—端”联动的人脸识别技术

铁路人脸识别技术解决了自助实名制进站过程中“人—证”一致性的自动核验问题^[16-17]，在电子客票条件下为应对铁路复杂场景下的人脸识别难题，如闸机摆放位置导致摄像头逆光、实人与证件间图片年龄跨度过大、既有闸机硬件设备性能偏低等问题，铁路开展了大量不同场景下的人脸识别算法研究和优化工作^[18-21]，形成了一整套的人脸识别算法方案，包含客户端轻量化的人脸检测、人脸识别、活体检测、人脸多属性检测等算法，以及可用于1：N人脸识别场景的服务端高精度人脸识别算法（即通过人脸识别技术，识别当前人员是否在人数为N的底库中存在）。核心人脸识别算法综合当前较为流行的Sphereface^[22]、AM-Softmax^[23]、CosFace^[24]和ArcFace^[25]等人脸识别领域的前沿算法理论，采用多种间隔距离的损失函数即式（1）对铁路人脸识别算法进行训练。在国际通用的

人脸数据集（Labeled Faces in the Wild，LFW）人脸识别数据集测试中，该算法可达到99.87%的准确率，在铁路标准数据集测试中，在1%₀误识率下，可达到98.10%的准确率。

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \lg \frac{e^{s[a \cos(b\theta_{n_i} + m) + c]}}{e^{s[a \cos(b\theta_{n_i} + m) + c]} + \sum_{j=1, j \neq y}^{n_i} e^{s \cos \theta_j}} \quad (1)$$

式中：L为损失函数；N为训练过程中的单批次样本个数；s、a、b、c和m均为超参数，即需要在训练过程中人工调节的参数；n_i为训练过程中人脸数据的类别数；y为当前样本的类别；θ_{yi}为当前样本与标注之间的向量夹角；θ_j为当前样本与其他样本之间的向量夹角。

基于自主研发的人脸识别算法模型，进一步构建包括公用算法服务、终端管理、平台监控等功能的人脸识别“云”服务平台，为不同渠道各类终端的人脸识别服务赋能。“云—端”联动人脸识别应用结构如图4所示，涵盖“云”服务、接入前置和“端”设备3个方面。

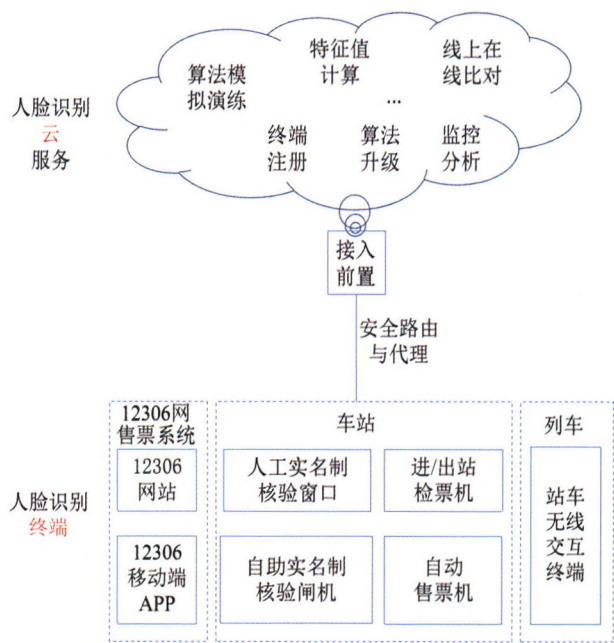


图4 “云一端”联动人脸识别应用结构

- (1) 在中国国家铁路集团有限公司（简称国铁集团）部署铁路人脸识别私有服务云^[26]，实现算法管理、算法训练、版本管理和监控等功能。
- (2) 在国铁集团和铁路局部署人脸识别接入前置，为线上、线下提供应用路由、数据缓存等透明的服务接入，在新的人脸识别算法训练完成后，将集中优化后的算法及时自动下发到站内各类终

端，实现“云一端”联动，保障人脸识别服务效率和准确性的持续提升。

(3) 在移动终端和车站窗口、闸机等设备内部署人脸识别终端算法驱动软件，为终端应用提供标准的人脸图像采集、特征值计算、图像比对等接口服务，具备自注册、自更新、状态自动上报等特点，实现人脸识别算法的统一监控和管理，同时具备防止终端算法驱动软件被篡改、被破解的安全加固能力。

2.5 双因子加密的动态二维码技术

鉴于手机二维码学习成本低、使用便捷的优势，铁路将其设计成为电子客票的载体之一^[27]，但其表现形式是一张二维码图片，铁路要使其能作为旅客购票后的有价票据的安全载体，并在出行各环节满足高效、准确的查验需求，需对其内容进行安全加密，并按时间要素对其样式进行动态更新，解决二维码易伪造、复制、传播的问题。本文将经双因子加密后按时间动态更新的二维码定义为电子客票识别码。电子客票识别码的生码及解码流程设计如图5所示。图中：绿色方框代表电子客票识别码子系统涵盖的模块与服务；浅蓝色代表客票既有的服务与应用；深蓝色代表非客票的第三方平台；橙色代表客票系统后台服务。

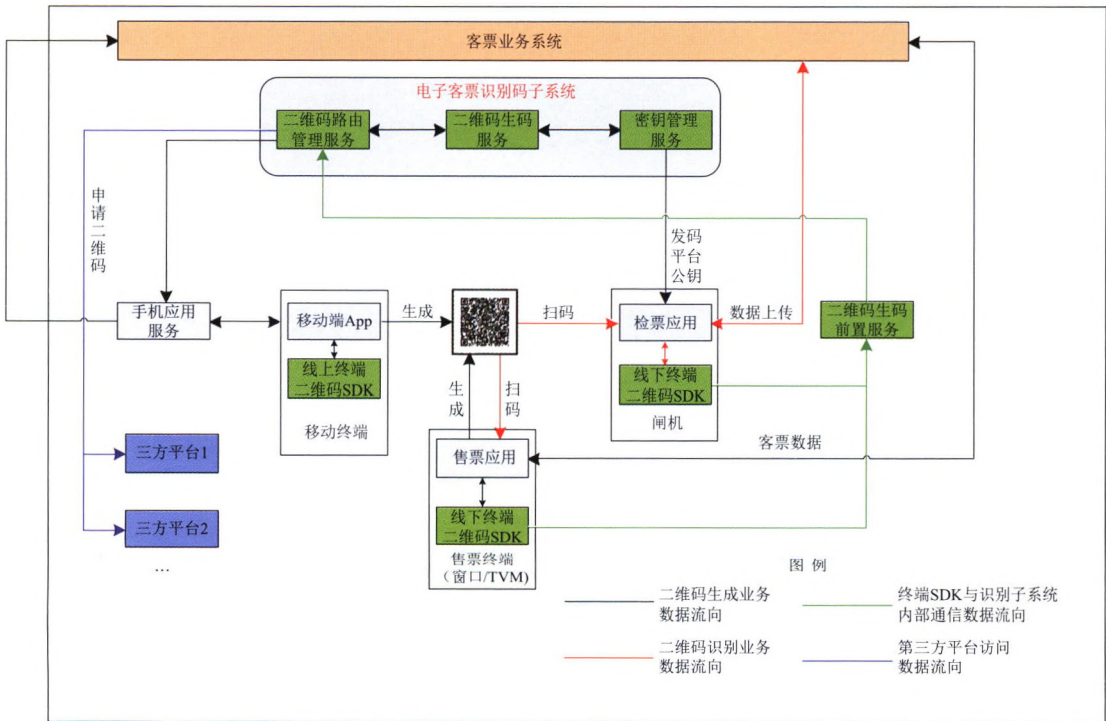


图5 电子客票识别码应用数据流向图

电子客票识别码的生成与识别码信息解密实现方案简述如下。

- (1) 在国铁集团客票网中部署电子客票识别码子系统，实现密钥管理、密码算法管理、终端管理

与业务监控等功能，为电子客票提供二维码生码服务。

(2) 安全的核心在于密钥，二维码生码服务采用了最高级别的双因子加密技术，每个用户都有 2 组密钥，分别用于签名与加密，密钥与旅客本人的 12306 账号及设备号绑定，其中用户私钥加密后存储于移动设备的可信存储区中，2 组密钥根据不同的安全策略定期更新，保障加密后二维码信息的安全性。

(3) 电子客票识别码具有时间属性，包括动态更新时间与平台数据有效期。在平台数据有效期内，移动终端根据时间戳与安全区内的私钥离线定时生成二维码，解决二维码易截取、易复制的问题。

(4) 在车站级客票系统中，所有可识读二维码的终端上，均设计配置安全模块，安全模块与终端进行绑定并进行集中授权管理，为电子客票识别码的离线解码提供服务。

3 客票系统架构升级

中国铁路客票系统是铁路旅客运输和服务的核心支撑平台，原铁道部自 1997 年起，开始组织研发和试点计算机售票，经历 6 个主要阶段的发展，分别实现了站内售票由手工作业向计算机作业的转变、铁路局内联网售票、全国联网售票、铁路对列车席位集中管理和售票组织策略自动调整，以及满足客运营销、财务清算等方面的发展需求，实现了铁路售票业务的数字化提升。经过前 5 个版本的迭代发展，一个覆盖全国车站的联网售票系统初步建成，系统主要部署于铁道部、路局及车站^[28-29]，通过车站窗口、TVM 和代售点等线下渠道为旅客提供服务。

2011 年为进一步解决旅客购票难的问题，满足铁路客运快速发展的需求，客票系统进一步拓展服务渠道，研发并上线了 12306 网售票系统，互联网电子客票首次服务旅客，部分高铁线路实现了互联网购票旅客在不换票的条件下使用电子客票乘车出行，目前 12306 网售票系统主要部署于客票第一和第二生产中心。为实现电子客票在旅客出行全环节过程中的全面应用，满足各项关键技术实际应用要求，需要对客票系统架构进行升级。

3.1 架构升级核心要求

升级后的系统架构需要满足兼容、规模、质量

3 大核心要求。

(1) 兼容要求。12306 网售票系统线上渠道已开展电子客票的销售、变更、延伸服务预订等多种服务，年平均售票量占比超总售票量的 80%。近 5 年中国铁路线上、线下渠道销售车票情况见表 1，从表 1 数据可以看到，虽然线下渠道售票比例逐年降低，但售票总量及与其对应的旅客人数依然保有较大规模。架构升级方案应首先满足线下渠道售票、退票、变更、验票和检票等基础服务从基于纸质客票向电子客票转变后的兼容性，最大程度降低对旅客出行和车站工作人员办理业务时的影响；保障不同渠道间发售电子客票的兼容性，消除不同售票渠道间的服务隔阂，满足电子客票全渠道发售和跨渠道变更的需要，减少旅客往返车站办理业务的次数。

表 1 近 5 年中国铁路线上、线下渠道销售车票数量变化情况

年份	线上渠道 售票量/亿张	线下渠道 售票量/亿张	线下渠道 占比/%
2020 年	22.56	4.55	16.78
2019 年	35.67	8.30	18.87
2018 年	31.07	9.09	22.63
2017 年	24.59	10.55	30.03
2016 年	19.48	12.53	39.14

(2) 规模要求。2018 年铁路年售票总量首次超过 40 亿张，且目前仍以年增长 10% 以上的速率发展（2020 年受疫情影响除外），因此，架构升级设计方案应可满足未来 5 到 10 年间基本票务服务（发售、变更、验票和检票等）的需要，并支持横向扩展提升服务能力，满足客运规模不断扩大的需要。

(3) 质量要求。在电子客票数据集中存储和业务集中处置后，客票系统应具有极高的服务质量，并满足执行高效、服务稳定的质量要求，部分核心环节应具备完善的应急处置手段。

3.2 架构升级设计方案

客票系统架构的升级研究工作，主要围绕电子客票在实现全渠道发售、跨渠道变更、高效验检票，以及新型载体应用过程中各项关键技术的应用部署而展开。客票系统的架构升级方案如图 6 所示。

在客票系统既有架构^[30]的基础上，客票系统架构升级的核心部分位于 12306 网售票系统和路局级客票系统内，用于存储线上、线下全渠道发售的

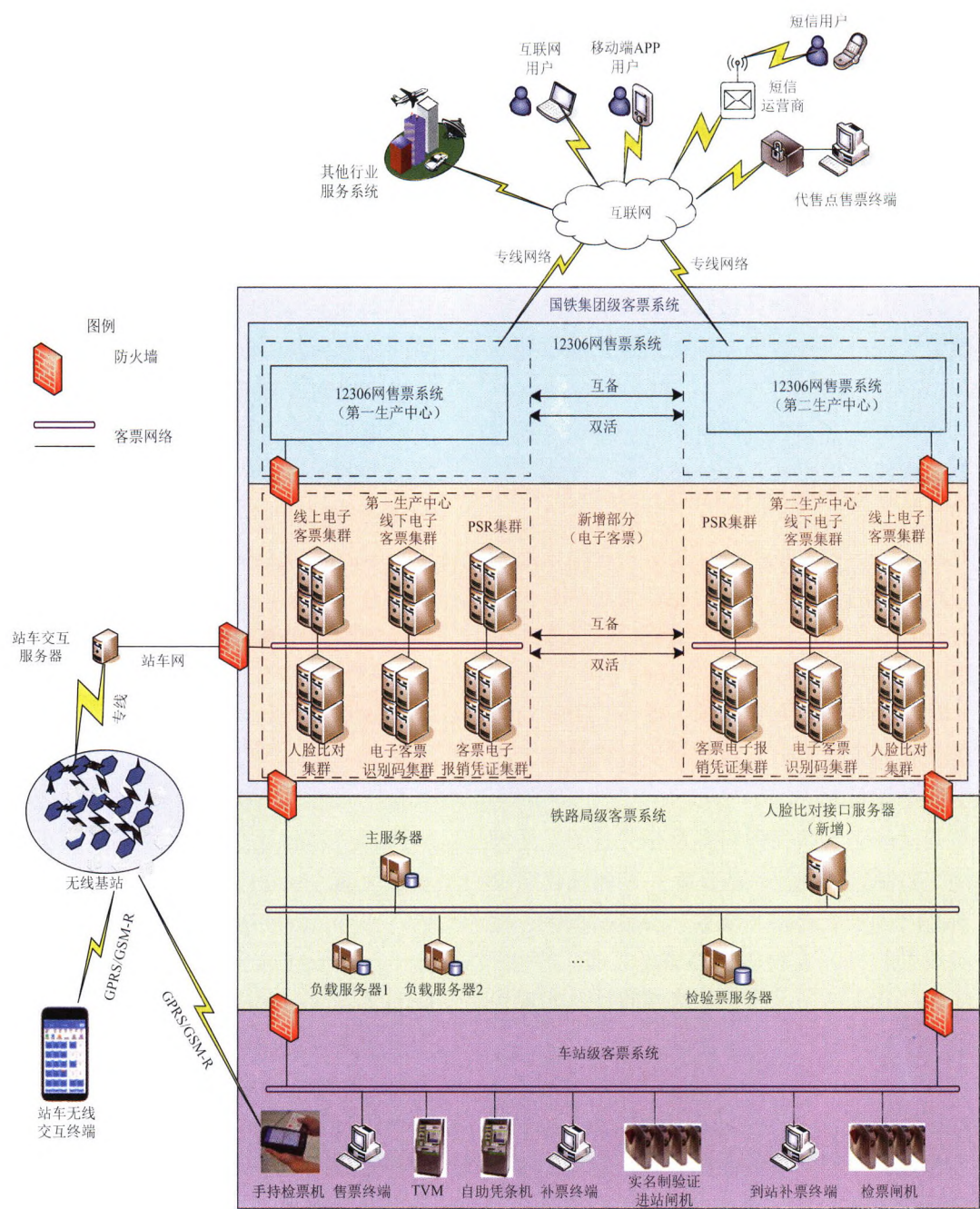


图6 升级后的客票系统架构

电子客票数据，并为旅客购票后的验检票出行和变更业务办理提供数据服务。系统架构升级包括如下内容。

(1) 双中心部署。为确保电子客票服务的高可用性，相关设备部署在既有客票系统的同城双中心内，中心间采用专线进行高速数据同步，每个中心内均有完整的电子客票数据，可在一个中心出现故障后另一个中心承担全部业务，实现数据级的容灾。

(2) 构建全路集中的电子客票集群。新建线下电子客票集群存储车站窗口、TVM等线下渠道发售的电子客票数据，将原本分散存储于车站或路

局服务器内的数据进行集中保存，集群采用一致性哈希算法，将不同车站、不同窗口/TVM发售的车票数据均匀分散存储在集群中的不同节点内，均衡不同服务节点间的压力，防止单一节点发生过载问题。线下电子客票集群与原有用于存储12306网售票系统发售电子客票数据的线上电子客票集群，共同组成全路电子客票集群，集中存储全渠道发售的所有电子客票数据，为电子客票的跨渠道变更提供了数据支撑，也为线上线下服务的一体化奠定了基础。

(3) 新建PSR集群。PSR集群集中存储旅客行程的关键信息，通过SpringCloud微服务架构与

Redis 数据库的综合运用, 实现海量数据下的高效查询。随着数据存储量和用户访问量的增长, PSR 集群还可通过横向扩展不断满足未来业务发展的需要。

(4) 新建人脸比对集群。提供“云一端”联动的人脸识别服务, 以及多种终端统一接入、统一认证、统一管控的管理模式, 确保旅客在不同渠道内均可基于统一的人脸识别算法安全地开展身份认证和自助服务, 为全业务自助办理提供技术支撑和安全保障。

(5) 新建电子客票识别码集群。为全渠道提供电子客票识别码的生码和在线解码服务, 保障二维码的通用性和安全性。

(6) 新建电子客票报销凭证集群。提供铁路客票电子报销凭证的生成和下载功能, 满足旅客出行后自行打印报销凭证的需要。系统建设初期暂时采用既有票纸为旅客打印纸质报销凭证。

(7) 升级铁路局级客票系统。增设人脸比对接口服务器, 为局管内实名制核验闸机提供最新人脸识别算法的更新服务。

(8) 升级改造车站和列车客票相关系统。增设人脸识别实名制验证闸机, 改造窗口和自动售票设备, 更新站内售票、退票、改签、实名制核验、检票等各类终端软件, 支持电子客票的发售、变更、验检等功能; 升级站车无线交互终端软件, 实现列车上的电子客票查验。

4 试点及应用成效

2018 年底, 国铁集团组织在海南环岛高铁率先开展了电子客票试点工作, 对电子客票的各项关键技术开展验证, 并取得良好的试点成效; 2019 年, 客票系统完成架构升级工作, 为后续全路电子客票的大规模推广和应用提供了有力的支撑; 到 2020 年春运前, 全路高铁和动车组列车停靠站实现了电子客票的全面应用; 2020 年 6 月, 全国普速列车停靠站完成电子客票的推广工作, 中国铁路旅客客车车票票制也全部完成了从纸质车票向电子客票的转变。

目前, 全路 3 000 余座客运车站均已支持旅客使用电子客票乘车出行, 这在为旅客带来无纸化、智能化出行服务的同时, 也提升了铁路客运生产组织效率, 降低了生产经营成本, 旅客通过闸机的时间由之前的 $3.8\text{ s} \cdot \text{人}^{-1}$, 降低至 $1.3\text{ s} \cdot \text{人}^{-1}$; 2020 年全国累计发售电子客票 23.37 亿张, 节约票纸使用 18.05 亿张; 设备的采购和维护成本也因纸质车票处理模块的取消得以大幅降低。在实现各渠道间电子客票的互退互签后, 大量旅客选择通过网络自助办理车票退签业务。近 5 年中国铁路线上、线下渠道车票退签车票数量变化趋势见表 2。由表 2 可以看出, 线下渠道退签业务量占比从高峰期的 29.56% 大幅下降至 12.40%, 在缩短旅客排队等待时间的同时, 极大降低了铁路人工窗口的业务办理压力。

表 2 近 5 年中国铁路线上、线下渠道退签车票数量变化情况

年份	线上渠道 退签量/亿张	线下渠道 退签量/亿张	线下渠道 占比/%
2020 年	5.60	0.79	12.40
2019 年	6.91	1.35	16.36
2018 年	5.79	1.40	19.48
2017 年	4.24	1.33	23.89
2016 年	3.47	1.46	29.56

5 结 语

电子客票的全面推广应用是中国铁路客运服务的一项庞大的基础性工程, 是推动铁路智能客运发展的核心组成部分, 既关系到千万旅客的出行感受, 又关系到铁路现代化客运服务体系的建设。通过对电子客票各项关键技术的研究和客票系统架构的升级, 实现了纸质车票运输合同凭证、乘车凭证、报销凭证三大属性的有效分离, 在彻底解决纸质车票既有问题的同时, 大幅提升了旅客出行的获得感和幸福感, 实现了铁路客运生产组织和客运服务流程的全面优化与重构, 是铁路践行“交通强国、铁路先行”的一大举措, 也是铁路企业向信息化、智能化发展的一大标志, 在铁路客运服务的发展史上具有深远意义。

参 考 文 献

[1] 马铁勇. 电子客票在中国的发展[J]. 中国民用航空, 2005(9): 32-34.

- (MA Tiejong. Development of E-Ticketing in China [J]. Civil Aviation Economics & Technology, 2005 (9): 32-34. in Chinese)
- [2] 周钢,贾宇清,黄恺.中国BSP电子客票[J].计算机工程,2005(增1):74-75,78.
(ZHOU Gang, JIA Yuqing, HUANG Kai. China BSP Electronic Ticketing [J]. Computer Engineering, 2005 (Supplement 1): 74-75, 78. in Chinese)
- [3] 彭明田,杨健,胡刚.基于云计算的民航公共信息服务平台[J].计算机技术与发展,2017,27(2):139-142.
(PENG Mingtian, YANG Jian, HU Gang. Civil Aviation Public Information Service Cloud Platform Based on Cloud Computing [J]. Computer Technology and Development, 2017, 27 (2): 139-142. in Chinese)
- [4] 姚一,周中雨,李洋,等.航空公司电子客票航班查询动态缓存系统设计[J].电子测试,2017(13):18-21.
(YAO Yi, ZHOU Zhongyu, LI Yang, et al. The Design of Dynamic Caching System for Airline Flight Inquiry [J]. Electronic Test, 2017 (13): 18-21. in Chinese)
- [5] 邱鹏,万怀宇,林友芳,等.基于用户行为分析的在线订票系统缓存优化策略研究[J].计算机与现代化,2017(5):92-98.
(QIU Peng, WAN Huaiyu, LIN Youfang, et al. Developing Cache Strategies for Online Ticketing Systems by Analyzing User Behaviors [J]. Computer and Modernization, 2017 (5): 92-98. in Chinese)
- [6] 贾宇清,燕卫东,张磊.数据同步新机制在民航实时交易系统中的应用[J].中国民航大学学报,2011,29(3):42-46,51.
(JIA Yuqing, YAN Weidong, ZHANG Lei. New Data Transfer Method in Civil Aviation Transaction System [J]. Journal of Civil Aviation University of China, 2011, 29 (3): 42-46, 51. in Chinese)
- [7] 李永进,田丰,倪兆阳.面向高并发复杂民航业务的服务器架构设计[J].计算机应用与软件,2016,33(5):4-7,39.
(LI Yongjin, TIAN Feng, NI Zhaoyang. Designing Server Architecture for Complicated and High Concurrency Civil Aviation Businesses [J]. Computer Applications and Software, 2016, 33 (5): 4-7, 39. in Chinese)
- [8] 田丰,倪兆阳,丁建立,等.面向高并发民航业务的动态负载均衡设计[J].计算机应用与软件,2016,33(10):1-5.
(TIAN Feng, NI Zhaoyang, DING Jianli, et al. Dynamic Load Balance Design for High Concurrency Civil Aviation Business [J]. Computer Applications and Software, 2016, 33 (10): 1-5. in Chinese)
- [9] 梁海峰,黄恺,杜建国.民航新型旅客订单的设计及应用实现[J].电子测试,2017(21):70-72.
(LIANG Haifeng, HUANG Kai, DU Jianguo. The Design and Applied Research of China Aviation New Passenger Order Transformation [J]. Electronic Test, 2017 (21): 70-72. in Chinese)
- [10] 方奕.德国铁路旅客全流程出行服务经验及启示[J].铁道运输与经济,2020,42(10):115-121.
(FANG Yi. Practices and Inspirations from German Railway Passenger Whole Process Travel Service [J]. Railway Transport and Economy, 2020, 42 (10): 115-121. in Chinese)
- [11] 李杨,阎志远,朱建军,等.铁路客票系统关系型数据库的困境和出路研究[J].铁路计算机应用,2017,26(12):22-25.
(LI Yang, YAN Zhiyuan, ZHU Jianjun, et al. Predicament and Solution for Relational Database of Railway Ticketing and Reservation System [J]. Railway Computer Application, 2017, 26 (12): 22-25. in Chinese)
- [12] 杨立鹏,王富章,梅巧玲,等.互联网售票中的海量请求处理技术研究[J].铁路计算机应用,2015,24(7):25-27.
(YANG Lipeng, WANG Fuzhang, MEI Qiaoling, et al. Mass Request Processing in Railway Internet Ticketing [J]. Railway Computer Application, 2015, 24 (7): 25-27. in Chinese)
- [13] 朱建生,汪健雄,张军锋.基于NoSQL数据库的大数据查询技术的研究与应用[J].中国铁道科学,2014,35(1):135-141.
(ZHU Jiansheng, WANG Jianxiong, ZHANG Junfeng. Research and Application of Large Data Query Technology Based on NoSQL Database [J]. China Railway Science, 2014, 35 (1): 135-141. in Chinese)
- [14] 梅巧玲,杨立鹏,樊春美,等.基于Redis技术的常用联系人集群架构优化[J].铁路计算机应用,2018,27(10):35-39.
(MEI Qiaoling, YANG Lipeng, FAN Chunmei, et al. Optimization of Favorite Contacts Cluster Architecture Based on Redis Technology [J]. Railway Computer Application, 2018, 27 (10): 35-39. in Chinese)
- [15] 周亮瑾,王富章.铁路客票系统数据负载均衡方法研究[J].铁道运输与经济,2018,40(5):46-50.
(ZHOU Liangjin, WANG Fuzhang. A Study on the Load Balancing of Data from the Railway Ticketing System [J]. Railway Transport and Economy, 2018, 40 (5): 46-50. in Chinese)
- [16] 贾成强,戴琳琳,徐海涛,等.基于人脸识别技术的铁路实名制进站核验系统研究及设计[J].铁路计算机应用,2018,27

- (7):49-53,63.
(JIA Chengqiang, DAI Linlin, XU Haitao, et al. Railway Passenger Real-Name Registration Identity Verification System Based on Face Recognition Technology [J]. Railway Computer Application, 2018, 27 (7): 49-53, 63. in Chinese)
- [17] 张景利,李国直.铁路自助式实名制验证验票系统应用[J].中国铁路,2018(1):60-64.
(ZHANG Jingli, LI Guozhi. Application of Railway Self Check-in System [J]. China Railway, 2018 (1): 60-64. in Chinese)
- [18] 景辉,阎志远,戴琳琳,等.基于Faster R-CNN的人脸识别算法研究[J].铁路计算机应用,2019,28(10):8-11.
(JING Hui, YAN Zhiyuan, DAI Linlin, et al. Face Recognition Algorithm Based on Faster R-CNN [J]. Railway Computer Application, 2019, 28 (10): 8-11. in Chinese)
- [19] 戴琳琳,阎志远,景辉.Insightface结合Faiss的高并发人脸识别技术研究[J].铁路计算机应用,2020,29(10):16-20.
(DAI Linlin, YAN Zhiyuan, JING Hui. Highly Concurrent Face Recognition Technology with Insightface and Faiss [J]. Railway Computer Application, 2020, 29 (10): 16-20. in Chinese)
- [20] 衣帅,朱建生,景辉.铁路刷脸场景下基于MTCNN的人脸遮挡识别研究[J].计算机仿真,2020,37(5):96-99.
(YI Shuai, ZHU Jiansheng, JING Hui. Face Recognition Technology Applies in Railway Scene Based on MTCNN Face Occlusion Technology Research [J]. Computer Simulation, 2020, 37 (5): 96-99. in Chinese)
- [21] 随玉腾,阎志远,戴琳琳,等.基于RetinaFace的人脸多属性检测算法研究[J].铁路计算机应用,2021,30(3):1-4.
(SUI Yuteng, YAN Zhiyuan, DAI Linlin, et al. Face Multi-Attribute Detection Algorithm Based on RetinaFace [J]. Railway Computer Application, 2021, 30 (3): 1-4. in Chinese)
- [22] LIU W Y, WEN Y D, YU Z D, et al. SphereFace: Deep Hypersphere Embedding for Face Recognition [C]// 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Honolulu, HI. New York: IEEE Press, 2017: 6738-6746.
- [23] LIU W Y, WEN Y D, YU Z D, et al. Large-Margin Softmax Loss for Convolutional Neural Networks [C]// Proceedings of The 33rd International Conference on Machine Learning. 2016: 507-516.
- [24] WANG H, WANG Y T, ZHOU Z, et al. CosFace: Large Margin Cosine Loss for Deep Face Recognition [C]// 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Salt Lake City, UT. New York: IEEE Press, 2018: 5265-5274.
- [25] DENG J K, GUO J, XUE N N, et al. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition [C]// 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Long Beach, CA, USA. New York: IEEE Press, 2019: 4690-4699.
- [26] 李贝贝,朱建生,阎志远,等.铁路客票系统人像检索平台构建与关键技术研究[J].铁道运输与经济,2021,43(5):58-63,91.
(LI Beibei, ZHU Jiansheng, YAN Zhiyuan, et al. Construction of Face Retrieval Platform on Railway Ticket System and Its Key Technologies [J]. Railway Transport and Economy, 2021, 43 (5): 58-63, 91. in Chinese)
- [27] 李士达.铁路电子客票载体选型及应用研究[J].铁道运输与经济,2020,42(11):92-96,103.
(LI Shida. A Study on Selection and Application of Railway Electronic Ticket Formats [J]. Railway Transport and Economy, 2020, 42 (11): 92-96, 103. in Chinese)
- [28] 刘春煌.铁道部客票中心系统的设计与关键技术的实现[J].中国铁道科学,2001,22(2):15-22.
(LIU Chunhuang. Design of MOR Ticketing Center and Use of Key Technologies [J]. China Railway Science, 2001, 22 (2): 15-22. in Chinese)
- [29] 王军,刘春煌.铁路客票发售和预订系统[J].中国铁道科学,2001,22(3):137-139.
(WANG Jun, LIU Chunhuang. Railway Ticket Selling and Booking System [J]. China Railway Science, 2001, 22 (3): 137-139. in Chinese)
- [30] 朱建生.新一代客票系统总体技术方案的研究[J].铁路计算机应用,2012,21(6):1-6.
(ZHU Jiansheng. Research on General Project of New Generation Ticketing System [J]. Railway Computer Application, 2012, 21 (6): 1-6. in Chinese)

Key Technology Application and System Implementation of China Railway Electronic Ticket

SHAN Xinghua¹, ZHANG Zhiqiang¹, NING Fei², LI Shida¹, DAI Linlin¹

(1. Institute of Computing Technology, China Academy of Railway Sciences Corporation Limited, Beijing 100081, China;
2. Department of Passenger Transport, China State Railway Group Co., Ltd., Beijing 100844, China)

Abstract: In view of the long-standing problems of China’s railway passenger ticket system and drawing on the successful experience of e-ticket applications in relevant industries at home and abroad, the basic definition of China railway e-tickets is proposed, namely, railway passenger transportation contract vouchers embodied in the form of electronic data. Under this premise, the key technologies involved in the application of railway e-tickets in the entire journey of passengers are studied, including the data synchronization technology among heterogeneous databases in distributed environment, the grid-based passenger service record (PSR) data storage model, the efficient access mechanism of massive PSR data under large concurrency conditions, the linkage technology between face service platform and various terminals in the large-scale scene as well as the two-factor encryption of e-ticket identification codes based on secret keys and user identification information. The architecture of the ticket system is upgraded based on the above key technologies and practical applications. Such new service resources as e-ticket clusters, PSR clusters, face comparison clusters and e-ticket identification code clusters are created. At the same time, the software and hardware equipment of the railway bureau-level and station-level ticket systems are upgraded. After long-term and large-scale practical applications of railway e-tickets, the results show that these key technologies and the architecture upgrade plan for the ticket system can better meet the travel needs of passengers for paperless, self-service and informatization.

Key words: E-ticket; Ticket system; Passenger services; PSR; Dynamic two-dimensional code

(责任编辑 耿枢馨)